INFORME TÉCNICO · UNIDAD 1

Aula Abierta

Diseño e implementación de un sitio web responsivo y accesible

Estudiante: Bianchi Sujey Navarro Cortez
Asignatura: Aplicaciones Web | Universidad Politécnica Salesiana
Fecha: 14 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/mrPeanutbutter25/aula-abierta-aplicaciones-web-u1
Demostración: https://mrpeanutbutter25.github.io/aula-abierta-aplicaciones-web-u1/

1. Objetivo y alcance

Promocionar una iniciativa académica de talleres tecnológicos mediante un sitio estático con seis secciones: inicio, propuesta, talleres, ruta de aprendizaje, formulario y preguntas frecuentes. La oferta es ilustrativa. El formulario demuestra validación y no envía, guarda ni confirma inscripciones reales.

2. Estructura y decisiones de diseño

HTML5: header, nav, main, section, article, figure y footer delimitan el contenido. Un único h1 y una jerarquía h2/h3 organizan la información. Se declaran idioma español y viewport; la imagen tiene texto alternativo, los controles poseen etiquetas explícitas y los enlaces internos resuelven a destinos existentes.

CSS mobile first: la base usa una columna, imágenes fluidas y controles de al menos 44 px. Las variables centralizan colores y medidas; Grid y Flexbox distribuyen el contenido. A **48rem (768 px)** se habilitan navegación horizontal y bloques de dos columnas porque ya hay espacio útil. A **70rem (1120 px)** los tres talleres comparten una fila y aumenta la separación. Estos cambios responden al contenido, no a modelos específicos de dispositivo.

Identidad visual: verde oscuro, fondo marfil y acentos lima; tipografía del sistema e ilustraciones SVG originales, locales y escalables. No hay dependencias en producción ni peticiones de fuentes o imágenes externas. Se respeta prefers-reduced-motion.

3. Interacciones y accesibilidad

Menú adaptable: actualiza aria-expanded, oculta enlaces cuando está cerrado en móvil y se cierra con Escape devolviendo el foco al botón. **Filtro:** muestra talleres por área, actualiza aria-pressed y anuncia el número de resultados con role="status". **Formulario:** valida campos obligatorios y correo, relaciona errores mediante aria-describedby, usa aria-invalid y enfoca el primer error. Los enlaces de las tarjetas preseleccionan el taller.

El enlace “Saltar al contenido”, los contornos visibles y los controles HTML nativos facilitan la navegación con teclado. Sin JavaScript permanecen visibles la navegación, el contenido y las preguntas frecuentes; el botón de validación queda deshabilitado para evitar envíos accidentales.

Verificación y evidencias

4. Pruebas realizadas y resultados

Comprobaciones ejecutadas en Google Chrome con Playwright sobre una copia local servida por HTTP. Se conservaron capturas completas y resultados JSON. Todas las comprobaciones siguientes finalizaron correctamente:

Comprobación	Resultado observado
Vista móvil: 390 × 844 px	Contenido de 390 px; sin desbordamiento.
Vista tableta: 768 × 1024 px	Contenido de 768 px; columnas adaptadas.
Vista escritorio: 1440 × 1000 px	Contenido de 1440 px; tres tarjetas por fila.
Teclado y foco	Tab alcanza el salto; Enter enfoca main; Escape cierra menú.
Filtro y selección	Un resultado por área; “Todos” recupera tres talleres.
Formulario	Errores en tres vacíos; rechazo de correo incorrecto; éxito válido.
Estructura básica	1 h1; 6 secciones; 0 IDs duplicados, anclas rotas o etiquetas ausentes.
Reflow y ampliación	Sin desbordamiento a 320 px y con texto al 200%.
Degradación y ejecución	Contenido sin JavaScript; sin errores JavaScript detectados.

5. Contraste y archivos de evidencia

Se calcularon seis pares principales mediante luminancia relativa sRGB: texto/fondo **13,73:1**; texto secundario **6,26:1**; blanco/verde **9,81:1**; lima/verde **8,19:1**; error/fondo **7,24:1**; aviso/verde **7,96:1**. Todos superan 4,5:1 para texto normal.

Evidencias en el repositorio: evidencias/movil-390.png, evidencias/tablet-768.png, evidencias/escritorio-1440.png y evidencias/resultados-pruebas.json. Los PNG capturan la página completa; sus alturas superan el viewport indicado. El script pruebas/verificar.cjs permite repetir las comprobaciones con las instrucciones del README.

6. Límites y mejoras pendientes

La revisión estructural es básica y no equivale a una validación completa W3C ni a una certificación WCAG. La prueba a 320 px verifica reflow; no sustituye un ensayo de zoom real al 400%. Quedan pendientes lector de pantalla (NVDA/VoiceOver), Safari/Firefox, validación HTML completa y pruebas con usuarios. Una inscripción real requeriría backend, manejo de errores de red y política de privacidad.

Referencias de la consigna (APA)

Frain, B. (2022). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS* (4.ª ed.). Packt.
DuRocher, D. (2021). *HTML and CSS QuickStart Guide*. ClydeBank Media.
Robbins, J. N. (2018). *Learning Web Design* (5.ª ed.). O’Reilly Media.